

2021 年 10 月 20 日

可转债量化研究系列之二：估值择时策略初探

金融工程研究团队

——金融工程专题

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（研究员）

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

苏俊豪（联系人）

sujunhao@kysec.cn

证书编号：S0790120020012

● 转债研究以估值为核心，周期波动受股票和债券的双重驱动

可转债的核心点在于研究其估值水平，其估值周期通常会受到正股和自身波动的多重影响，本文对于转债择时的研究从估值维度展开。

（1）对于转债指标，隐含波动率的计算存在失真的问题，YTM 估值债底的意义不大，实际上应用最为广泛的还是溢价类指标，如转股溢价率和纯债溢价率。

（2）对于择时标的，我们比较了中证转债指数和转债偏股策略指数。相对于中证转债的全样本，转债偏股策略指数的成分债券剔除了溢价率高、流动性差的债券，更符合机构投资者的行为偏好。

● 统一数据口径后，转股溢价率和纯债溢价能有效预测估值拐点

转股溢价率和纯债溢价率的变动包含了转债和股票的轮动信息。我们将这两个指标进行简单的处理，对其标准化以统一数据口径。具体做法：

（1）回溯 60 个交易日计算转股溢价率和纯债溢价率的 Z-Score 得分；

（2）再次回溯 60 个交易日的 Z-Score 分数，取均值进行平滑处理。

此处，我们以转债偏股策略指数的成分债券作为样本，每个交易日统计成分债券的转股溢价率和纯债溢价率的均值，再计算得到相应的溢价指数。

结论：当前市场上的转债一定程度的存在高估的问题，基于溢价率指标，我们能够判断转债的估值拐点。

择时模型在 2021 年 8 月判断转债估值过高，后续也得到市场的有效验证。

● 单一信号择时策略表现较好，相对股债等权组合有显著的超额收益

择时优化策略 1.0 版本：利用转股溢价指数的均值回复效应，能够较好地把握转债与股票之间的相对投资机会，相对于基准的超额收益率为 7.03%。

择时优化策略 2.0 版本：基于转股收益率和纯债溢价率的测试效果较理想，年化收益为 15.6%，超额净值曲线相对稳健，并且在 2018 年 8 月左右没有出现明显的回撤，相比于择时策略 1.0 版本一定程度的改善。

● 合成策略的整体效果要优于单一信号

最后，我们将这两类子信号进行合成，采取四种不同的信号合成方法：

（1）乐观策略：信号同向做多转债偏股策略，其余时候做多万得全 A；

（2）悲观策略：信号同向做多万得全 A，其余时候做多转债偏股策略；

（3）保守策略：同时看多或看空转债偏股策略，反向则沿用上期信号；

（4）警惕策略：同时看多或看空转债偏股策略，反向则沿用最新信号。

乐观策略在判断大趋势上具有明显优势，年化收益率为 17.4%，相较于单一信号有所提升；悲观策略的收益表现最差，相对而言，子策略的看多信号收益效果更好；相比较保守策略的信号滞后，警惕策略的敏感程度更高，择时净值曲线最大回撤为 19.45%，相比较原始单一信号的择时策略更低。

● **风险提示：**模型测试基于历史数据，未来市场可能发生改变。

相关研究报告

《金融工程定期-北上资金行为画像（2021 年 10 月 17 日）》-2021.10.17

《开源量化评论（40）-动量 30 组合 2021 年度复盘》-2021.10.15

《金融工程定期-量化基金业绩简报（2021 年 10 月 15 日）》-2021.10.15

目 录

1、 转债的基本特征分析	3
1.1、 转债的构成要素	3
1.2、 常用的分析指标	4
1.3、 转债偏股策略指数 VS 中证转债指数	5
2、 两大类资产：股票与转债，孰强孰弱可知	7
2.1、 转股溢价率的周期波动贡献择时信息	7
2.2、 纯债溢价率映射转债估值的真实水平	9
2.3、 合并信号择时表现优于单一信号	11
3、 风险提示	12

图表目录

图 1： 转债的四类核心条款	3
图 2： 存量转债主要分布在银行、交通运输和非银金融等板块	4
图 3： 公募基金重仓转债溢价率低于 20%和 50%的占比分别为 57.22%和 98.32%	6
图 4： 转债偏股策略指数的历史表现相对亮眼	6
图 5： 转债偏股策略指数持续“跑赢”万得全 A 指数	7
图 6： 转股溢价率与纯债溢价率的波动周期	7
图 7： 择时优化策略 1.0：超额收益率为 7.36%，信息比率为 0.493	8
图 8： 择时优化策略 2.0：年化超额收益率为 6.61%，信息比率为 0.414	11
图 9： 四类合成策略整体表现差异不大，乐观策略的收益率最高	12
表 1： 转债分析指标围绕“估值”这一核心问题	4
表 2： 转债偏股策略指数与中证转债指数的简单对比	5
表 3： 择时优化策略 1.0 的表现较好，收益率大幅超出基准	8
表 4： 模型对于回溯窗口期 N 不敏感，样本内最优参数值为 25	9
表 5： 模型对于阈值 K 不敏感，样本内最优参数值为 0.7	9
表 6： 择时优化策略 2.0 的整体表现较好	11
表 7： 警惕策略的信号变化更快，从避免较大幅度的回调	12

1、转债的基本特征分析

转债是一类含权的债券，在一定期限内可以按照转股条款的约定，将转债资产转换为对应的股票，并且包含了赎回、回售以及下修等规定，这也让转债的估值与定价变得困难。整体上看，研究可转债的核心点在于研究其估值水平，通常会受到条款和正股波动的影响。本文将从转债的估值维度进行展开，判断当前市场上的转债资产是否高估，分析其投资价值并结合估值指标构造相应的择时策略。

1.1、转债的构成要素

自 2017 年资管新规发布实施以来，可转债作为类股权融资的工具，因其审核条件相对宽松、融资成本较低，逐渐成为民营上市公司融资的首选。转债本身资产特性决定其波动性要比同等级的信用债更大，随着整个转债市场的不断扩容，其投资活跃度也在不断提升。

从转债的构成要素来看，除了常规的纯债条款外，通常还包括以下补充条款：

（1）转股条款：转债持有人在转股期内（通常为上市后 6 个月起至到期结束）可以按照一定比例将可转债转换为股票，实际上也是大多数转债的退出方式。

（2）赎回条款：通常为了督促投资者转股，转债发行人约定在股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当前转股价格的 130%，公司有权赎回该债券并补偿一定的利息。

（3）回售条款：通常正股表现不理想会导致投资者不愿转股，为了保护投资者的利益，一般在转债期限的最后两年里，投资者有权将转债按照面值加上应计利息回售给转债发行人。历史上触发回售的次数并不多，并且大多数投资者会弃权。

（4）下修条款：当股票价格持续低于转股价格的时候，转债发行人为了避免投资者回售，通常会行使下修转股价格的权力，使得投资者更倾向于转股。

图1：转债的四类核心条款

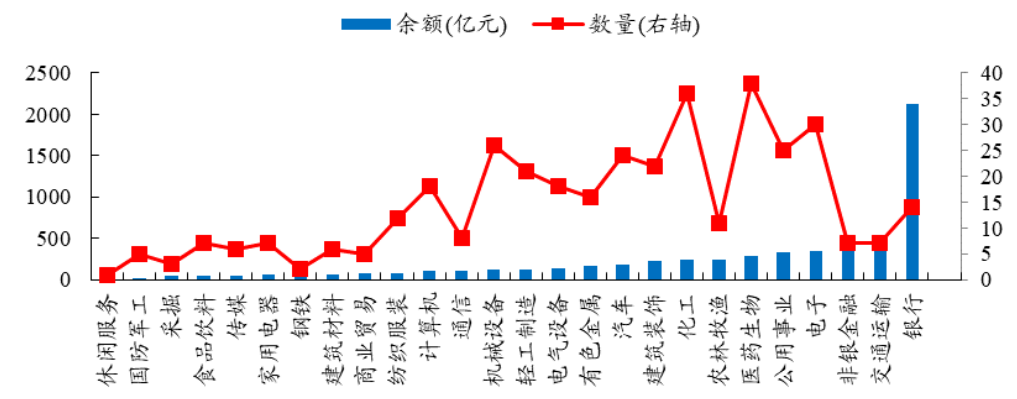


资料来源：开源证券研究所

转债并非简单的“纯债+期权”组合。由于存在较多且复杂的条款，我们在实际分析可转债的时候也会遇到许多“反常识”的情况，例如转债与正股的波动并非线性相关。其次，转债市场采取的 T+0 交易机制也吸引了大量交易型资金涌入，同等级转债的交易属性可能千差万别，部分品种的换手率较高，而部分品种的成交量却寥寥无几。诚然可见，这其中存在不少资金自我成交而导致的操纵价格现象，但流动性提高为当前配置转债类资产提供了有效的交易条件。

转债市场火爆的背后反映了市场的强烈需求。截至 2021 年 10 月 18 日，可转债总存量为 6263.1 亿元，相比较年初增加 927.34 亿元。从行业分布上看，主要集中在银行、交通运输和非银金融等周期板块；医药和化工板块的转债数量占比最多，分别为 38 只和 36 只。目前有 29 家转债已通过证监会核准但尚未发行，10 家已通过发审委审核，合计 39 家，总规模 400.08 亿元。

图2：存量转债主要分布在银行、交通运输和非银金融等板块



数据来源：Wind、开源证券研究所，数据截至 20210930

1.2、常用的分析指标

转债研究的核心问题是估值，如何衡量当前转债市场的估值水平？

最为直接的方法是通过指标进行判断，我们总结了目前市场上研究可转债常用的几类分析指标，如表 1 所示。大多数分析指标都能够反映转债的估值水平，各有各的优点，但作为估值指标的可比性相对较差。

表1：转债分析指标围绕“估值”这一核心问题

指标名称	计算方法	说明
平价/转股价值	$P_{平} = \frac{100S}{X}$	其中，S表示正股股价，X表示转股价格。 一般而言，转股价值越高，转债价格也就越高
债底/纯债价值	$P_{底} = \sum \frac{D_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}$	D和F分别表示利息和面值；r为贴现率，通常用同评级、相似期限的信用债利率代替
转股溢价率	$CPR = \frac{P}{P_{平}} - 1$	转股溢价率CPR是常用的估值指标之一
中值溢价率	计算方法同上	统计价格在 90 至 110 之间转债的平价和转股溢价率，采用非线性模型拟合的方法，得到价格在 100 元的理论溢价率
纯债溢价率	$SPR = \frac{P}{P_{底}} - 1$	纯债溢价率反映转债相对债底的溢价水平
YTM	Newton-Raphson 法	使得债券各期票息和本金贴现值之和等于转债价格的贴现率
隐含波动率	B-S 公式	使得模型的理论价格等于交易价格，主要有 BS 模型和 zheng-lin 模型两种

资料来源：开源证券研究所

转股溢价/纯债溢价：由于套利机制的存在，转债的价格理论上不会低于转股价值和纯债价值的相对高值，这也决定了可转债的价格下限。

$$P > \max(P_{\text{平}}, P_{\text{底}})$$

由此构造的溢价率指标可以用以衡量转债市场价格的高低，如转股溢价率和转债溢价率，以及类似的衍生指标。但由于股价变动和转股价格下修等因素，转股溢价率在时间和截面维度上的可比性在实际应用中受到不小挑战。

转债的到期收益率（YTM）是指将转债视为信用债，根据转债条款中规定的票面利率、面值以及当前转债的市场价格，可以计算得到转债的到期收益率。该指标反映的是转债纯债部分的估值高低，但实际上大家并不关心这部分价值的变化。这是因为相对于纯债而言，除非正股的表现十分不理想，转债的投资者才会选择持有到期或者回售债券。

隐含波动率是基于 BSM 期权定价公式计算得到波动率，可以一定程度上反映转债的估值水平，但这一指标也存在一定问题。例如，可转债并非标准的期权资产，其中包含了许多复杂的条款，基于 BSM 公式计算隐含波动率，指标存在失真。

综上所述，转债的估值受到股票和转债两个维度的影响，而转股溢价率和纯债溢价率的逻辑更为干净，我们考虑基于这些指标进行择时。

1.3、转债偏股策略指数 VS 中证转债指数

中证转债是由沪深交易所上市的所有转债组成，反映的是沪深可转换债券的整体表现；转债偏股策略指数是在所有的可转换债中选取进入转股期且溢价率低、流动性较好的债券作为样本。两只指数在成分筛选以及历史表现上有所不同，我们对其进行了归纳和整理，如表 2 所示。

表2：转债偏股策略指数与中证转债指数的简单对比

指数简称	中证转债指数	转债偏股策略指数
指数代码	000832.CSI	931653.CSI
选股样本	(1) 沪深上市可转债； (2) 债券余额不少于 3 千万元	(1) 沪深上市且进入转股期的可转债； (2) 正股非 ST、ST*； (3) 剩余期限大于 1 个月
调样规则	每月首个交易日调仓	(1) 对样本空间内债券，按照过去一个月日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的债券； (2) 在剩余债券中，选取转股溢价率不高于 20% 的债券作为指数样本； (3) 每个月首个交易日调仓
年化收益率	8.731%	13.265%
最大回撤	-13.287%	-19.146%
夏普比率	0.72	0.828

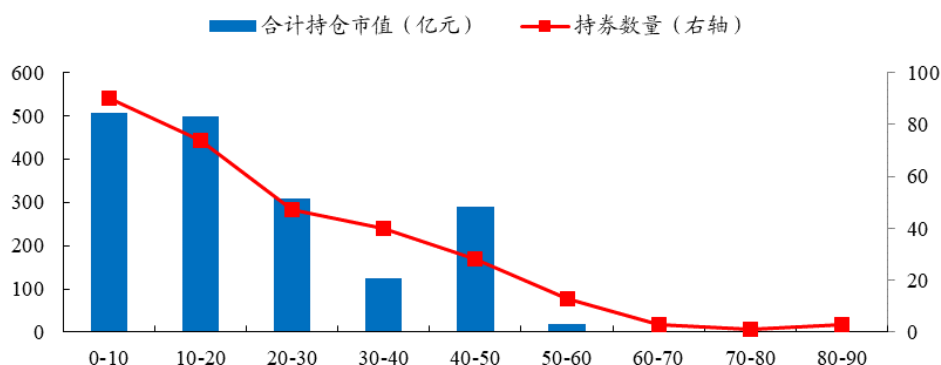
数据来源：Wind、开源证券研究所，行情统计区间：20170103-20210816

同样作为转债指数，为什么选择转债偏股策略指数而不是中证转债指数？

低溢价率组合相比高溢价组合具有较为稳定的超额。我们在第一篇报告中对转股溢价率指标进行了分组测试，结果与“双低策略”的核心结论基本一致。由于存在较大的被赎回风险，高溢价转债的整体收益并不如低溢价转债。

此外，我们从公募基金的重仓债券中也能窥见一二。实际上，机构投资者更愿意持有低溢价且流动性较好的转债。我们统计了二季度公募基金的转债持仓，转股溢价率不足 50% 的重仓转债，其持仓市值占达到 98.32%，如图 3 所示。

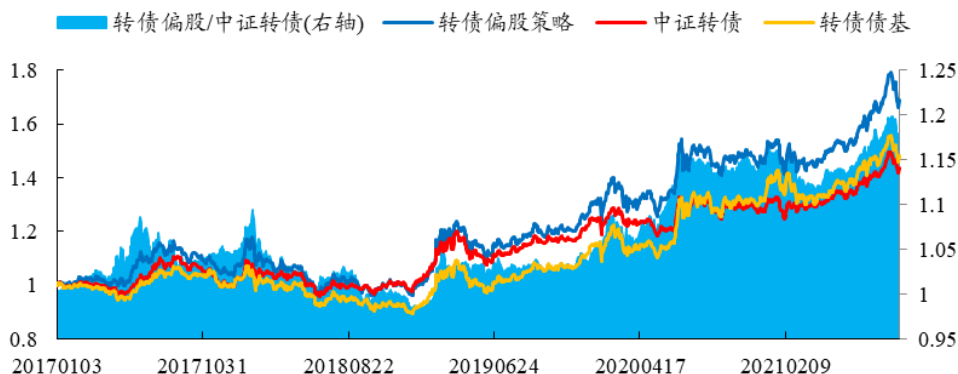
图3：公募基金重仓转债溢价率低于 20% 和 50% 的占比分别为 57.22% 和 98.32%



数据来源：Wind、开源证券研究所，数据截至 20210630

从历史表现，转债偏股策略指数相对更好。我们统计了中证转债指数和转债偏股策略指数的历史表现，如图 4 所示。在测试样本区间内（20170103-20210816），中证转债指数的年化收益率为 8.73%，而转债偏股策略指数则达到了 13.27%；收益回撤更小，而夏普比率则要更高。

图4：转债偏股策略指数的历史表现相对亮眼



数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

从图 4 中可以看出，转债偏股策略相比中证转债具有明显的超额收益。

综上，无论是从资产配置的角度还是从持有收益的角度来看，持有低风险且流动性较好的转债是更为理想。因此，我们选择用转债偏股策略指数代表转债类资产，而股票方面，则以万得全 A 指数作为代理变量。

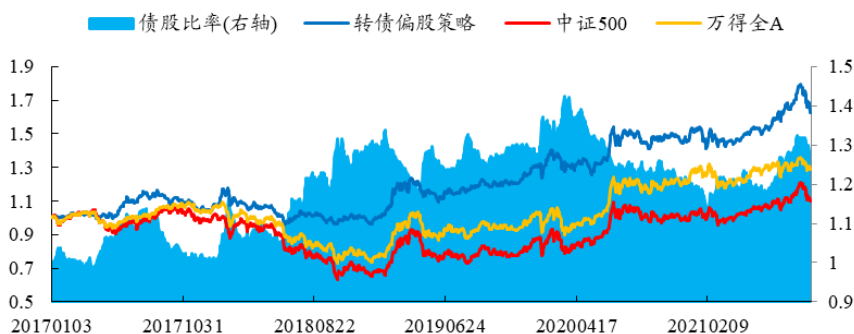
2、两大类资产：股票与转债，孰强孰弱可知

为了衡量转债和股票的相对价值，我们将转债偏股策略指数和万得全 A 指数定基处理后，取二者的比值作为我们择时的对象。

$$\text{债股比率} = \text{转债偏股策略} / \text{万得全 A}$$

转债与股票两类资产间轮动具有可行性。不同于一般债券，无论是从股票的波动率还是收益水平上看，可转债与股票类资产相似度更高，并且二者存在较为明显的性价比差异。我们观察转债与股票的历史走势，如图 5 所示。

图5：转债偏股策略指数持续“跑赢”万得全 A 指数



数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

我们从图 5 中可以看到，转债相比较股票的收益风险比更高，但期间同样也有相对强弱的转换，具备进行资产轮动的前提条件。

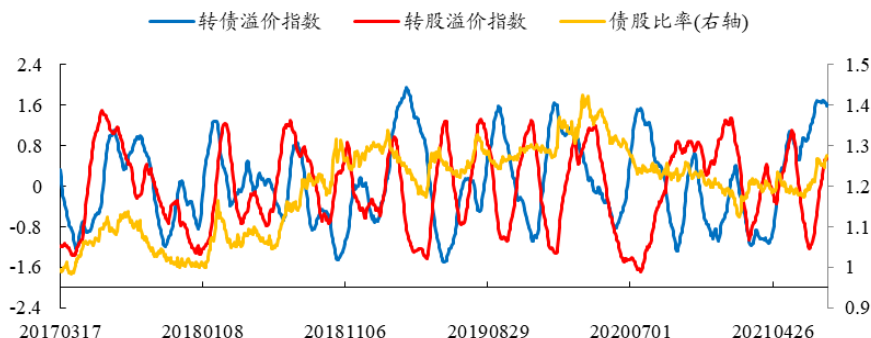
2.1、转股溢价率的周期波动贡献择时信息

转股溢价率和纯债溢价率的变动包含了转债和股票的轮动信息。我们将这两个指标进行简单的处理，对其标准化以统一数据口径。具体做法：

- (1) 回溯 N 个交易日计算转股溢价率和纯债溢价率的 Z-Score 得分；
- (2) 再次回溯 N 个交易日的 Z-Score 分数，取均值进行平滑处理。

此处，我们以转债偏股策略指数的成分债券作为样本，每个交易日统计成分债券的转股溢价率和纯债溢价率的均值，再计算得到相应的溢价指数，如图 6 所示。

图6：转股溢价率与纯债溢价率的波动周期



数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

转债整体偏高估，需警惕短期估值回调风险。从图 6 上看，转股溢价指数和纯债溢价指数都具备为显著的“均值回复”特性。截止 2021 年 8 月 16 日，转股溢价指数为 1.573，位于全样本区间（20170101 至 20210816）内 96%位置，而纯债溢价指数同样也在 70.7%的高位，整体的估值偏高。从样本外来看，9 月份初以来的指数调整以及债股比率指标的进一步回调，也是直接印证了我们模型的判断。

基于上述分析，我们以转股溢价指数作为择时指标，构造择时优化策略，对转债偏股策略指数和万得全 A 指数轮动。每个交易日计算全样本的转股溢价率均值，回溯过去 N 个交易日计算当前的 Z-Score 标准分，并对其进行平滑处理。

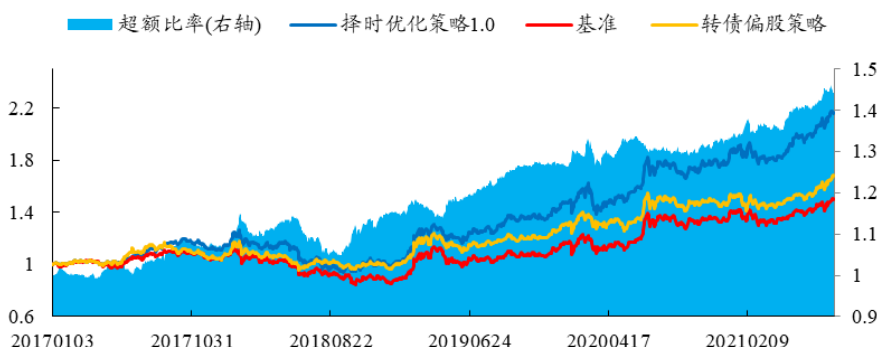
这里我们引入了一个新的阈值参数 K，产生信号的具体规则如下：

（1）若转股溢价指数高于正阈值 K，则做多万得全 A；

（2）若转股溢价指数低于负阈值 K，则做多转债偏股策略。

为避免使用未来数据，我们将择时信号滞后一期，并向后填充缺失值。这里的比较基准设定为等权持有转债偏股策略和万得全 A，并且暂时不考虑交易成本对策略收益的影响。我们以（K=0.6、N=25）的参数组合进行测试，提出了择时优化策略的 1.0 版本，择时效果如图 7 所示。

图7：择时优化策略 1.0：超额收益率为 7.36%，信息比率为 0.493



数据来源：Wind、开源证券研究所，回看窗口 N=25，阈值 K=0.6，测试区间：20170103-20210816

我们从图 7 中可以看出，利用转股溢价指数的均值回复效应，能够较好地把握转债与股票之间的相对投资机会。择时优化策略 1.0 版本相对于基准的超额收益显著为正，超额收益率为 7.03%。在风险控制上，策略超额净值在 2018 年 7 月至 9 月间的回撤幅度较大，缘于在这段时间内，股票受到流动性宽松预期影响，出现一段震荡行情，而转债反应不及预期调整，从而导致转股溢价率产生噪音干扰正常信号。

表3：择时优化策略 1.0 的表现较好，收益率大幅超出基准

时间	年化收益率	最大回撤	盈亏比	信息比率	卡玛比率
2017	0.069	-0.066	1.13	0.305	1.052
2018	-0.098	-0.207	0.916	0.549	-0.476
2019	0.427	-0.109	1.567	0.805	3.92
2020	0.234	-0.149	1.23	0.195	1.571
2021	0.257	-0.081	1.329	0.76	3.174
All	0.171	-0.214	1.2	0.493	0.801

数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

为了避免参数过拟合影响结论的稳健性，我们分别对两个重要的参数进行了遍历测试。从表 4 和表 5 中可以看出，模型测试效果对于窗口参数 N 和阈值参数 K 的变化并不是特别敏感，均能够保持正向的超额收益。

表4: 模型对于回溯窗口期 N 不敏感，样本内最优参数值为 25

参数	年化收益率	最大回撤	盈亏比	信息比率	卡玛比率
N=10	0.116	-0.288	1.128	0.151	0.402
N=15	0.131	-0.269	1.152	0.249	0.487
N=20	0.151	-0.239	1.178	0.374	0.631
N=25	0.164	-0.225	1.192	0.448	0.729
N=30	0.129	-0.243	1.147	0.237	0.532
N=35	0.124	-0.241	1.145	0.213	0.515
N=40	0.131	-0.215	1.153	0.255	0.609

数据来源：Wind、开源证券研究所，K=0.6，测试区间：20170103-20210816

表5: 模型对于阈值 K 不敏感，样本内最优参数值为 0.7

参数	年化收益率	最大回撤	盈亏比	信息比率	卡玛比率
K=0.3	0.155	-0.238	1.182	0.399	0.653
K=0.4	0.16	-0.224	1.187	0.426	0.716
K=0.5	0.146	-0.256	1.169	0.337	0.569
K=0.6	0.164	-0.225	1.192	0.448	0.729
K=0.7	0.171	-0.214	1.2	0.493	0.801
K=0.8	0.123	0.168	1.137	0.193	0.395

数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

2.2、纯债溢价率映射转债估值的真实水平

前面我们已经分析过转债的估值指标，转债溢价率和转股溢价率同样都能够反映转债估值水平，并且转股溢价率的波动还能提供部分择时信息。但转股溢价率使用中存在一定的局限性，有没有指标能够对其进行补缺？自然而然地，我们联想到纯债收益率，如果将两个指标放在一起对比，或许能完整判断转债的估值波动区间。

转股溢价率 VS 纯债溢价率，哪个才是真的紫金葫芦？

在这之前，我们不妨先做一下公式推导。

我们先假设转债的价格为 P ，正股价格为 S ，债底价值为 B ，期权部分价值为 V ，转股价格为 X ，于是转股溢价率和纯债溢价率可表示为：

$$\text{转股溢价率} = \frac{PX}{100S} - 1$$

$$\text{纯债溢价率} = \frac{P}{B} - 1$$

我们进行股债择时的对象，债股比率可以表示为 P/S ，对其进行求导：

$$d(P/S) = \frac{SdP - PdS}{S^2}$$

而转债的价格变动受到正股和债底的双重驱动，进一步根据成分定价法对转债

价格变动进行拆分，即

$$dP = dB + dV = dB + \frac{100\Delta}{X} dS$$

其中， Δ 表示为转股权的 Delta 值，假定为常数。于是我们可以推导出债股比率的变动主要由股票变动影响。

$$d(P/S) = \frac{1}{S} \left(\frac{dB}{dS} + \frac{100}{X} \Delta - \frac{P}{S} \right) dS$$

从上述表达式中可以看出，债股比率的变化取决于三部分：

(1) 正股涨跌 dS ；(2) 债底价值变动 dB ；(3) 债股比率 P/S 。

根据市场经验，股价变动与转债价格变动之间存在领先滞后关系，并且由于转债存在“上顶下底”的限制，在不同的行情阶段相对股票的价格变动往往不同。例如**当转股溢价率处在高位的时候，正股股价越高，债股比率也就越低**。但由于系数 Δ 并非是一个常数，指标的实际应用效果可能与结论并不完全一致。

于是问题又重新回到了如何判断转债的估值水平高低，绕了一圈我们想明白的是不能单从转股溢价率入手，转债的影响因素过多，需要综合多种指标判断。

与转股溢价率相似的指标，即纯债溢价率具备能够反映转债真实估值的能力。转股溢价率反映的是转债与正股的性价比，属于相对估值指标；纯债溢价率则是直接判断转债的价格是高是低，属于绝对估值指标。改进择时策略的核心思想是，当转股溢价率过高时，通过纯债溢价率来判断转债是否仍具有继续上涨的空间。

若转股溢价率和纯债溢价率判断一致，则认为当前转债价格位于高位，应当卖掉转债转而持有股票资产，相反则应坚定持有或买入转债；若转股溢价率与纯债溢价率判断不一致，当纯债溢价率处于低位时，股价反弹带动转股溢价率下行，转债资产可能仍有一定的上行空间。基于上述分析思路，我们构造择时优化策略 2.0 版本。

产生信号的具体规则如下：

(1) 若转股溢价率和纯债溢价率均位于过去 60 个交易日的 80%分位以上，则做多万得全 A，卖出转债偏债策略；

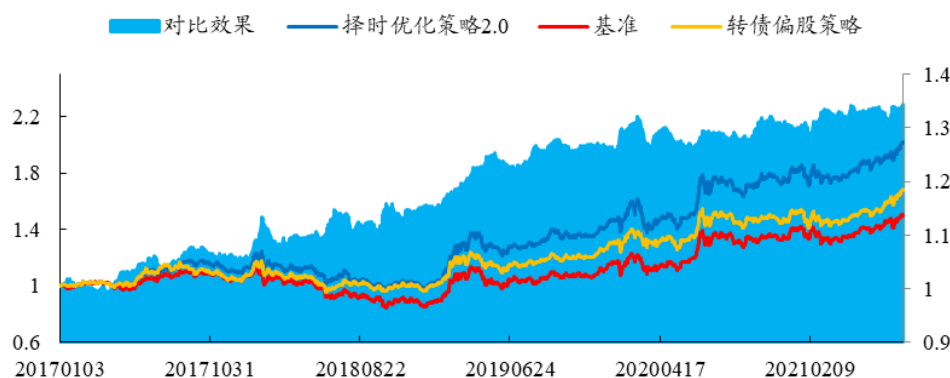
(2) 若转股溢价率和纯债溢价率均位于过去 60 个交易日的 20%分位以下，则做多转债偏股策略，卖出万得全 A；

(3) 若转股溢价率处于 80%以上且具有下行趋势，而纯债溢价率处于相对底部的区域，即 40%分位以下，则做多转债偏股策略，卖出万得全 A；

(4) 若转股溢价率处于 40%分位以下，并且有上行的趋势，而纯债溢价率处于相对高位，即 80%分位以上，则做多转债偏股策略，卖出万得全 A；

(5) 若转股溢价率处于最低位，而纯债溢价率离开相对底部区域，即上穿 40%分位的限值，则做多万得全 A，卖出转债偏股策略。

我们结合纯债溢价率指标构造择时信号，基于择时优化策略 2.0 版本进行测试，择时效果如图 8 所示。

图8: 择时优化策略 2.0: 年化超额收益率为 6.61%，信息比率为 0.414


数据来源：开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

如表 6 所示，从回测结果来看，择时优化策略 2.0 版本的年化收益为 15.6%，超额净值曲线相对稳健，并且在 2018 年 8 月左右没有出现明显的回撤，相比于 1.0 版本一定程度的改善。

表6: 择时优化策略 2.0 的整体表现较好

时间	年化收益率	最大回撤	盈亏比	信息比率	卡玛比率
2017	0.094	-0.075	1.176	0.541	1.25
2018	-0.106	-0.211	0.887	0.624	-0.503
2019	0.383	-0.119	1.519	0.564	3.218
2020	0.226	-0.149	1.215	0.146	1.516
2021	0.201	-0.077	1.243	0.362	2.616
All	0.156	-0.212	1.191	0.414	0.736

数据来源：Wind、开源证券研究所，测试区间：20170103-20210816

2.3、合并信号择时表现优于单一信号

最后，我们将这两类信号进行合成，采取不同的信号合成方法，如下：

(1) 乐观合成策略

若子信号同时判断看多转债，则做多转债偏股策略，否则做多万得全 A。

(2) 悲观合成策略

若子信号同时判断看空转债，则做多万得全 A，否则做多转债偏股策略。

(3) 保守合成策略

若子信号同时判断看多转债，则做多转债偏股策略；若子信号同时判断看空转债，则做多万得全 A；若子信号不一致，则沿用上一期的合成信号。

(4) 警惕合成策略

若子信号同时判断看多转债，则做多转债偏股策略；若子信号同时判断看空转债，则做多万得全 A；若子信号不一致，则沿用最新的子信号，相应地做多转债偏股策略或万得全 A。

我们基于上述四种不同合成方法对两类子信号进行合成,择时净值如图9所示。

图9: 四类合成策略整体表现差异不大, 乐观策略的收益率最高



数据来源: 开源证券研究所, 测试区间: 20170103-20210816

如表7所示, 乐观策略在判断大趋势上具有明显优势, 年化收益率为17.4%, 相较于单一信号有所提升; 悲观策略的收益表现最差, 相对而言, 子策略的看多信号收益效果更好; 相比较保守策略的信号滞后, 警惕策略的敏感程度更高, 择时净值曲线最大回撤为19.45%, 相比较原始单一信号的择时策略更低。

表7: 警惕策略的信号变化更快, 从避免较大幅度的回调

合成方法	年化收益率	最大回撤	盈亏比	信息比率	卡玛比率
乐观策略	0.174	-0.215	1.197	0.492	0.813
悲观策略	0.145	-0.222	1.186	0.364	0.654
保守策略	0.157	-0.242	1.193	0.426	0.651
警惕策略	0.163	-0.195	1.191	0.436	0.836

数据来源: Wind、开源证券研究所, 测试区间: 20170103-20210816

3、风险提示

模型测试基于历史数据, 未来市场可能发生改变。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn